

Goniometrische functies en goniometrie

Driehoeken oplossen met de sinus- en cosinusregel, de goniometrische cirkel, en de algemene sinusfunctie.

1 Driehoeken oplossen

De som van de hoeken in een driehoek is honderdtachtig graden. Ken je twee hoeken, dan volgt de derde daar meteen uit.

Wat je kent	Welke regel	Waarom
een zijde samen met de hoek ertegenover	de sinusregel	die koppelt telkens een zijde aan haar overstaande hoek
twee zijden en de hoek ertussen	de cosinusregel	er is geen zijde met haar overstaande hoek bekend
de drie zijden	de cosinusregel	de sinusregel heeft altijd één gekende hoek nodig

De cosinusregel voor zijde a tegenover hoek A luidt: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. De hoek in de formule is altijd de hoek tegenover de zijde die je zoekt.

De cosinusregel is een veralgemening van de stelling van Pythagoras. Bij een rechte hoek is de cosinus nul, dus valt de laatste term weg en blijft Pythagoras over.

2 Graden en radialen

Pi radialen is honderdtachtig graden, en daaruit volgt elke andere omzetting. **Twee pi radialen is driehonderdzesentwintig graden**, een volledige omwenteling. **Negentig graden is pi gedeeld door twee radialen** en **pi gedeeld door drie radialen is zestig graden**. **Eén radiaal is ongeveer zevenenvijftig graden**, want honderdtachtig gedeeld door pi is ongeveer 57,3.

Van graden naar radialen vermenigvuldig je met pi en deel je door honderdtachtig. De andere kant op doe je net het omgekeerde. Zet altijd eerst je rekenapp in de juiste stand.

3 De goniometrische cirkel

De goniometrische cirkel heeft straal één. Door de straal op één te zetten, zijn de coördinaten van het beeldpunt meteen de cosinus en de sinus. **De cosinus is de x-coördinaat en de sinus de y-coördinaat**; die twee verwisselen is de klassieke fout.

Daaruit lees je de bekende waarden af. **De cosinus van nul graden is één** (het beeldpunt ligt helemaal rechts), **de sinus is gelijk aan één bij negentig graden** (het beeldpunt ligt bovenaan), en **de sinus van dertig graden is een half**, net als de cosinus van zestig graden. **De sinus van een hoek kan nooit groter zijn dan één**, want ze is een coördinaat op een cirkel met straal één. De tangens kent die grens niet.

De grondformule van de goniometrie luidt: de sinus in het kwadraat plus de cosinus in het kwadraat is één. Ze volgt rechtstreeks uit Pythagoras op die cirkel. De sinus gedeeld door de cosinus is de tangens. **Je gebruikt de grondformule vooral om de ene goniometrische functie in de andere om te zetten**: ken je de sinus, dan haal je er de cosinus uit, op het teken na, en dat teken bepaal je met het kwadrant.

Verband tussen twee hoeken	Hun som of vorm	Wat geldt
tegengesteld	de ene is min de andere	dezelfde cosinus, tegengestelde sinus
supplementair	samen honderdtachtig graden	dezelfde sinus, tegengestelde cosinus
complementair	samen negentig graden	de sinus van de ene is de cosinus van de andere

Bij **tegengestelde hoeken** spiegelt het beeldpunt om de horizontale as; bij **supplementaire hoeken** om de verticale as. Bij **complementaire hoeken** zie je het meteen in een rechthoekige driehoek: de overstaande zijde van de ene is de aanliggende van de andere. Hieruit volgt ook dat **de sinus van min x gelijk is aan min de sinus van x**: de sinus is een oneven functie, de cosinus een even.

4 De algemene sinusfunctie

Schrijf een golvende grafiek als **a maal de sinus van b maal x min c, plus d**. Elk van die vier letters doet iets anders.

Letter	Wat ze doet	Voorbeeld
a	de amplitude, de hoogte van de golf	drie maal de sinus van x heeft amplitude drie
b	perst de grafiek samen, de periode wordt twee pi gedeeld door b	de sinus van twee x heeft periode pi
c	zorgt voor een horizontale verschuiving, de faseverschuiving	het schuift de hele golf opzij
d	schuift verticaal en bepaalt de evenwichtslijn	de sinus van x, plus vier, schommelt rond y is vier

De periode van de gewone sinusfunctie is twee pi: na één volledige omwenteling begint het beeld opnieuw. **De sinus van drie x heeft een periode die drie keer korter is.** De **frequentie van een periodieke functie is het aantal volledige schommelingen per eenheid**, dus één gedeeld door de periode.

De amplitude kan niet negatief zijn, want ze is een afstand. Een negatieve factor voor de sinus spiegelt de grafiek wel om de evenwichtslijn. Het bereik volgt uit a en d: **twee maal de sinus van x, plus één, loopt van min één tot en met drie**, en **de grootste waarde van vijf maal de sinus van x is vijf**. **Tussen nul en twee pi, de grenzen inbegrepen, heeft de sinus drie nulwaarden:** in nul, in pi en in twee pi.

 **Weetje.** Een sinusfunctie is een geschikt model voor het getij aan de kust.

Het water stijgt en daalt met een vaste periode rond een gemiddeld peil, en dat is precies wat zo'n functie beschrijft.

5 Goniometrische formules

De verdubbelingsformule voor de sinus luidt: de sinus van twee x is twee maal de sinus van x maal de cosinus van x . Ze volgt uit de somformule met twee gelijke hoeken; gewoon maal twee werkt niet. **De cosinus van twee x is evenmin twee maal de cosinus van x :** de juiste formule is de cosinus in het kwadraat min de sinus in het kwadraat. Een goniometrisch getal is geen factor die je zomaar buiten haalt.

De formules van Simpson zetten een som van sinussen om in een product. Ze heten daarom ook de som-naar-productformules, en ze zijn handig om een vergelijking te ontbinden in factoren.

Een goniometrische identiteit bewijs je door één lid te herleiden tot het andere met bekende formules. Enkele hoeken invullen toont alleen dat ze daar klopt, niet dat ze altijd klopt. Een grafiek is een aanwijzing, geen bewijs.